

Compte rendu – Mise en place d’une redondance de passerelle avec répartition de charge (HSRP)

Dans le cadre de ma formation en BTS SIO option SISR, j’ai réalisé un projet visant à assurer la haute disponibilité du réseau local.

Phase 1 : Simulation sous Cisco Packet Tracer

Phase 2 : Déploiement sur équipements réels Cisco

L’objectif est d’éviter toute interruption de service en cas de panne d’un routeur, tout en optimisant l’utilisation des ressources disponibles.

Problématique :

Dans une infrastructure classique avec une seule passerelle :

- Si le routeur tombe en panne → plus d’accès réseau
- Interruption totale du service
- Impact direct sur les utilisateurs et les services (serveur, postes clients)

Il est donc nécessaire de :

- Mettre en place une redondance de passerelle
- Permettre un basculement automatique
- Optimiser l'utilisation des deux routeurs

Solution retenue :

La solution mise en place repose sur le protocole :

HSRP (Hot Standby Router Protocol)

HSRP permet :

- La création d’une IP virtuelle (VIP) utilisée comme passerelle par les clients

- La désignation d'un routeur Actif
- La mise en attente d'un routeur Standby
- Un basculement automatique en cas de panne
- La gestion des priorités pour répartir la charge

Architecture technique :

L'infrastructure comprend :

- 2 routeurs Cisco 2911
- 2 switches Cisco 2960
- Plusieurs VLAN (VLAN 10 et VLAN 20)
- Postes clients
- Serveur

Répartition de charge configurée :

- VLAN 10 → priorité haute sur Routeur 1
- VLAN 20 → priorité haute sur Routeur 2

Cela permet :

- Routeur 1 = Actif pour VLAN 10
- Routeur 2 = Actif pour VLAN 20
- Répartition de charge entre les deux équipements

Plan d'adressage :

VLAN	Réseau	Routeur 1	Routeur 2	IP Virtuelle
VLAN 10	192.168.10.0/24	192.168.10.1	192.168.10.2	192.168.10.254
VLAN 20	192.168.20.0/24	192.168.20.1	192.168.20.2	192.168.20.254

Phase 1 – Simulation sous Cisco Packet Tracer :

Objectifs :

- Valider la configuration HSRP
- Vérifier l'élection actif/standby
- Tester le basculement
- Vérifier la répartition de charge

Tests effectués :

- Ping vers la passerelle virtuelle
- Extinction du routeur actif
- Vérification du basculement automatique
- Vérification du retour à l'état normal

Phase 2 – Déploiement en environnement réel :

Lors du passage en réel :

Points importants à vérifier :

- Compatibilité IOS
- Activation du routage inter-VLAN
- Configuration trunk correcte sur les switches
- Sauvegarde des configurations
- Tests en conditions réelles

Commandes de vérification :

show standby

show ip route

show vlan

show interfaces trunk

Sécurité et bonnes pratiques :

- Sauvegarde de configuration (copy run start)
- Documentation des IP
- Test hors production avant mise en service
- Mise en place éventuelle de tracking d'interface

Conclusion :

La mise en place de HSRP permet :

- D'assurer la continuité de service
- De réduire les interruptions réseau
- D'optimiser l'utilisation des équipements
- De préparer une infrastructure adaptée aux exigences professionnelles

Ce projet m'a permis de comprendre la gestion de la haute disponibilité réseau en environnement Cisco, en simulation et en situation réelle.

Commande des switches (VLAN + TRUNK) :

Création des VLAN :

```
conf t
```

```
vlan 10
```

```
name VLAN10
```

```
exit
```

```
vlan 20
```

```
name VLAN20
```

```
exit
```

Attribution des ports aux VLAN :

```
interface fa0/1
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 10
```

```
exit
```

```
interface fa0/2
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 20
```

```
exit
```

Configuration du trunk vers les routeurs :

```
interface g0/1
```

```
switchport mode trunk
```

```
exit
```

Vérification :

```
show vlan brief
```

```
show interfaces trunk
```

Configuration des Routeurs (Router-on-a-stick) :

Sur Routeur 1 : conf t

```
interface g0/0
```

```
no shutdown
```

exit

interface g0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

exit

interface g0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

exit

Sur Routeur 2 :

conf t

interface g0/0

no shutdown

exit

interface g0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.10.2 255.255.255.0

exit

interface g0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

exit

Configuration HSRP (Redondance + Répartition) :

Routeur 1 // VLAN 10 (priorité HAUTE) :

```
interface g0/0.10
standby 10 ip 192.168.10.254
standby 10 priority 110
standby 10 preempt
exit
```

VLAN 20 (priorité BASSE) :

```
interface g0/0.20
standby 20 ip 192.168.20.254
standby 20 priority 90
standby 20 preempt
exit
```

Routeur 2 // VLAN 10 (priorité BASSE) :

```
interface g0/0.10
standby 10 ip 192.168.10.254
standby 10 priority 90
standby 10 preempt
exit
```

VLAN 20 (priorité HAUTE) :

```
interface g0/0.20
standby 20 ip 192.168.20.254
standby 20 priority 110
standby 20 preempt
```

exit

Configuration des postes :

Passerelle par défaut :

- VLAN 10 → 192.168.10.254
- VLAN 20 → 192.168.20.254

Commandes de Vérification :

Sur les routeurs :

show standby

show standby brief

show ip route

show ip interface brief

Sur les switches :

show vlan brief

show interfaces trunk

Test de basculement :

Simulation de panne :

interface g0/0

shutdown

Vérifier que l'autre routeur devient actif :

show standby brief

Remise en service :

no shutdown

Sauvegarde de la configuration :

copy running-config startup-config

Tracking d'interface :

Sur Routeur 1 :

interface g0/0.10

standby 10 track g0/0 20

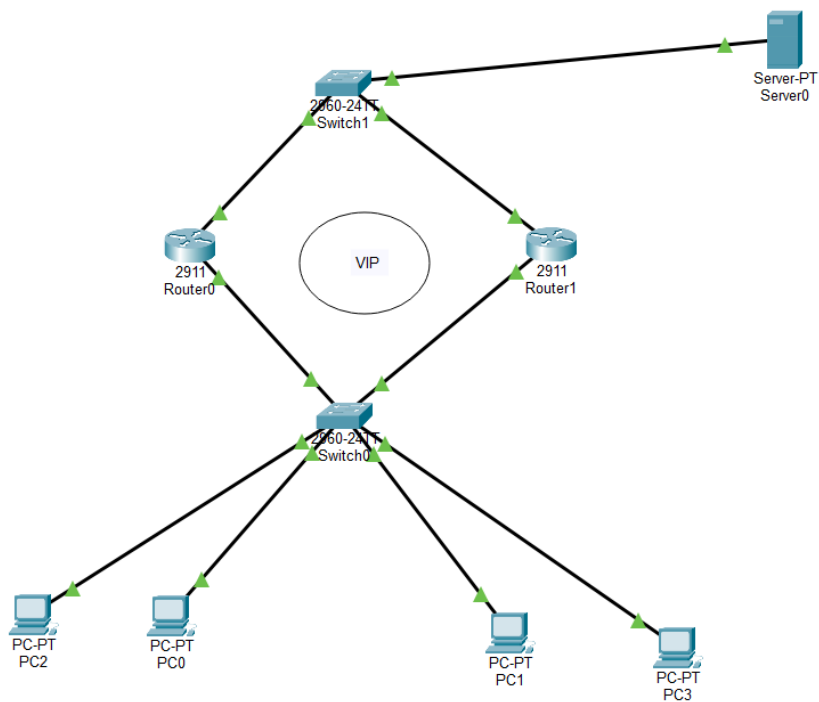
Cela baisse la priorité si l'interface tombe.

Résumé des commandes :

Durant ce TP, les commandes utilisées ont permis :

- La création des VLAN
- La configuration du trunk
- Le routage inter-VLAN (Router-on-a-stick)
- La mise en place de HSRP
- La configuration des priorités
- L'activation du preempt
- Les tests de basculement
- La sauvegarde des équipements

Ci-dessous, une capture d'écran de la topologie réalisée sous Cisco Packet Tracer illustre l'architecture mise en place pour la redondance de passerelle et la répartition de charge. :



Vérification et validation de la configuration :

Commande : show vlan brief

```
Switch>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21 Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10	VLAN10	active	Fa0/1
20	VLAN20	active	
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch>
```

```
Switch>show vlan brief
```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24
10	VLAN10	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9
20	VLAN20	active	Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17 Fa0/18, Fa0/19
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

```
Switch>
```

La commande **show vlan brief** permet de vérifier la création des VLAN ainsi que l'affectation des ports.

On constate que les VLAN 10 et 20 sont bien créés et actifs.

Les ports sont correctement assignés selon la segmentation prévue (VLAN 10 pour certains postes, VLAN 20 pour les autres).

Cela confirme la bonne séparation logique du réseau.

Commande : show interfaces trunk

```
Switch>show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Gig0/1	on	802.1q	trunking	1
Gig0/2	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Gig0/1	10,20
Gig0/2	10,20

Port	Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1	10,20
Gig0/2	10,20

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1	10,20
Gig0/2	10,20

```
Switch>
```

```

Switch>show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gig0/1    on        802.1q         trunking    1
Gig0/2    on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gig0/1    10,20
Gig0/2    10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1    10,20
Gig0/2    10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1    10,20
Gig0/2    10,20

Switch>

```

La commande show interfaces trunk permet de vérifier le fonctionnement des liaisons trunk entre les switches et les routeurs.

On observe que les interfaces GigabitEthernet sont bien en mode trunk avec encapsulation 802.1Q.

Les VLAN 10 et 20 sont autorisés et actifs sur les trunks, ce qui garantit le transport correct des trames VLAN entre les équipements.

Vérification :

Les différentes vérifications réalisées confirment le bon fonctionnement de l'infrastructure, tant au niveau de la segmentation VLAN que de la redondance de passerelle via HSRP.

L'environnement est donc prêt pour un déploiement en conditions réelles.